

## 电动力学

## 20 秋-期末

## 1. (规范变换、洛伦兹性质与时空反演)

- (1) 什么是规范变换?
- (2) 检验  $F^{\mu\nu}$  和  $A_\mu j^\mu$  是否规范不变。
- (3) 检验  $A_\mu j^\mu$  是否 Lorentz 不变。
- (4) 检验 Maxwell 方程在空间反演和时间反演下是否不变。

## 2. (电磁波的横波性与偏振基)

- (1) 解释电磁波的横波性。
- (2) 将单色平面电磁波用线偏振基和圆偏振基展开, 并给出展开系数之间的关系。

## 3. (推迟势)

- (1) 验证推迟势满足 Lorenz 规范条件。
- (2) 解释推迟势的物理意义。

4. (匀速旋转电偶极子的辐射) 电偶极矩  $\mathbf{p}$  以角速度  $\omega$  旋转, 且  $\omega \cdot \mathbf{p} = 0$ 。求辐射场  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ , 辐射能流密度  $\mathbf{S}$  与总辐射功率  $P$ 。5. (极端相对论电子与光子的正碰) 极端相对论性电子和光子正碰。电子初始能量为  $E_e = \gamma mc^2$ , 光子初始能量为  $E_0$ 。若散射光子与电子初始运动方向夹角为  $\theta$ , 求散射后光子能量  $E'$ , 并给出  $E'$  取最大值时的  $\theta$  及最大值。

## 6. (带电粒子的相对论 Hamilton 量) 电磁场中带电粒子的相对论 Hamilton 量为

$$H = \sqrt{c^2(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 + m^2c^4} + q\varphi.$$

- (1) 求非相对论 Hamilton 量。
- (2) 利用正则方程推出相对论和非相对论运动方程。

## 电动力学

## 21 春-期中

1. (带缺口均匀带电球壳的静电势) 真空中有一半径为  $R$  的非导体球壳。除靠近北极、张角为  $\alpha$  的圆锥区域不带电外，其余球面均匀带有面电荷密度

$$\sigma_0 = \frac{Q}{4\pi R^2}.$$

空间其他地方没有电荷分布。求球内与球外的静电势。可用  $x = \cos \theta$  与 Legendre 多项式展开。

- (1) 先给出球面所带的总电荷量。
  - (2) 分别写出  $r < R$  与  $r > R$  区域中满足物理边界条件的通解。
  - (3) 写出  $r = R$  处的连接条件，并求出展开系数。
  - (4) 得到全空间静电势。
2. (均匀带电旋转球壳的稳恒磁场) 半径为  $R_0$  的导体球壳表面均匀带电，总电荷量为  $Q$ 。球壳绕  $z$  轴以角速度  $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{z}}$  匀速转动。忽略相对论效应。
- (1) 求球面电荷运动产生的面电流密度。
  - (2) 写出矢势积分表达式，并用球谐展开计算矢势。
  - (3) 求球内与球外的磁场。
3. (电离层中电磁波的传播与 Faraday 旋转) 地球电离层可视为完全电离的电子和离子体系。自由电子数密度为  $n$ ，电荷为  $-e$ ，质量为  $m$ 。存在恒定磁场  $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ 。考虑沿  $\mathbf{B}_0$  方向传播的电磁波，电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E} e^{i(kz - \omega t)},$$

且  $\mathbf{E}$  只含  $x, y$  分量。

- (1) 写出自由电子在电磁波电场和恒定磁场中的运动方程。
- (2) 用左、右旋圆偏振基求稳态位移响应。
- (3) 求两种圆偏振的介电常数  $\varepsilon_{\pm}(\omega)$ 。
- (4) 说明线偏振波在传播中发生偏振面旋转，并给出旋转角随传播距离的表达式。

## 电动力学

## 21 秋-期末 1

## 1. (场张量与 Maxwell 方程)

- (1) 用电磁场  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$  表示电磁场张量  $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。
- (2) 写出  $F^{\mu\nu}$ , 并写出用  $F^{\mu\nu}$  表示的 Maxwell 方程。
- (3) 由  $F^{\mu\nu}$  的方程推出电荷守恒定律。
- (4) 将运动电荷电场的辐射项分别按 Gaussian 制和 SI 制写出。

2. (矩形波导管的 TE 模式) 矩形波导管截面为  $0 < x < a$ ,  $0 < y < b$ 。TE 模式满足  $\psi = B_z(x, y)$ , 边界条件为

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_S = 0,$$

以及 Helmholtz 方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \Omega^2 \psi = 0, \quad B_z(\mathbf{r}, t) = B_z(x, y)e^{i(kz - \omega t)}.$$

题中给出

$$\mathbf{B}_\perp = \frac{ik}{\Omega^2} \nabla_\perp B_z, \quad \mathbf{E}_\perp = -\frac{\omega}{k} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{B}_\perp.$$

- (1) 求本征解与色散关系。
- (2) 设  $a > b$ , 求  $k_{\min} = 0$  时的最低非平凡频率与该频率下的场。
- (3) 将带电量  $q$ 、质量  $m$  的粒子放入上一问的场中, 初始位置为  $(a/2, b/2, 0)$ , 求初始加速度和初始时刻辐射功率。

3. (Poynting 矢量与辐射功率的 Lorentz 变换) 设  $S'$  系相对  $S$  系以速度  $\mathbf{u} = u\hat{\mathbf{z}}$  运动, 且  $\hat{\mathbf{z}}$  与  $S$  系中的  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  同向。给定电磁场 Lorentz 变换式。

- (1) 求  $S'$  系中的 Poynting 矢量, 并判断是否存在有限的  $0 < u < 1$  使得  $\mathbf{S}' = \mathbf{S}$ 。
- (2) 已知相对论性粒子辐射公式

$$P = \frac{2}{3}e^2\gamma^6[a^2 - (\mathbf{v} \times \mathbf{a})^2]$$

证明辐射功率在 Lorentz 变换下不变。

## 4. (Proca 场) 考虑 Lagrangian 密度

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - \frac{m^2}{8\pi}A^\mu A_\mu + J^\mu A_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

- (1) 以  $A_\mu$  为基本场, 由变分原理推出运动方程; 并在 Lorenz 条件下写成 Klein-Gordon 型方程。
- (2) 证明静态解

$$A^\mu(\mathbf{r}) = \int \frac{J^\mu(\mathbf{r}')e^{-m|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r'$$

是方程的解。

- (3) 若电荷分布在  $z$  轴上,  $\rho(\mathbf{r}) = \lambda_0|z|\delta(x)\delta(y)$ , 求  $z = 0$  平面上的电势  $\phi(\rho)$ 。
- (4) 求  $z = 0$  平面上的电场, 并与  $m = 0$  的结果比较。

# 电动力学

## 21 秋-期末 2

### 1. (规范变换、场张量与场的 Lorentz 变换)

- (1) 什么是规范变换?
- (2) 说明  $A_\mu A^\mu$  和  $F^{\mu\nu}$  在规范变换下是否不变。
- (3) 说明  $A_\mu A^\mu$  和  $F^{\mu\nu}$  在 Lorentz 变换下的性质。
- (4) 用  $F^{\mu\nu}$  的 Lorentz 变换求电场和磁场在不同惯性系中的变换。

### 2. (Liénard–Wiechert 势的推迟位置与关键导数) 考虑运动点电荷的推迟时刻 $t_r$ , 定义

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_q(t_r), \quad R = |\mathbf{R}|, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{R}}{R}, \quad \boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{v}(t_r)}{c}, \quad \kappa = 1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}.$$

- (1) 证明推迟位置只有一个。
- (2) 求四个关键导数  $\nabla t_r$ 、 $\partial t_r / \partial t$ 、 $\nabla R$ 、 $\partial R / \partial t$ 。

### 3. (带电粒子在电磁场中的 Lagrangian)

- (1) 写出带电粒子在电磁场中的 Lagrangian, 并描述其在 Lorentz 变换下的性质。
- (2) 用 Euler-Lagrange 方程求运动方程。

### 4. (光子与静止电子碰撞形成 $\mu$ 子) 光子与静止电子碰撞形成一个 $\mu$ 子。电子质量为 $m$ , $\mu$ 子质量为 $M$ , 且 $m < M$ 。

- (1) 求  $\mu$  子的速度, 并给出光子能量需要满足的条件。
- (2)  $\mu$  子在运动过程中衰变为反电子中微子、 $\mu$  子中微子和电子。中微子质量不计, 求电子最大的运动速度。

### 5. (经典氢原子寿命) 用原子的行星模型估算氢原子的寿命。

- (1) 一个电子绕固定原子核作圆周运动, 电子电荷量大小为  $q$ , 质量为  $m$ , 圆轨道初始半径为  $r_0$ 。分析电子辐射特征并求寿命。
- (2) 若电子云等效分裂为两个电荷量大小为  $q/2$ 、质量为  $m/2$  的粒子, 原子核固定且始终在两个粒子连线中点处, 圆轨道初始半径仍为  $r_0$ , 分析辐射特征并讨论寿命。

## 电动力学

## 23 秋-期末

## 1. (场张量、磁单极与 dyon 辐射)

- (1) 已知  $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$  与  $\partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J^\nu$ , 写出一个规范使得  $A^\mu$  是四矢量, 并论证该规范自治。
- (2) 定义  $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 。用  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$  写出  $F^{\mu\nu}$  和  $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 。
- (3) 若存在磁单极子, 且  $\partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J_E^\nu$ ,  $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = -4\pi J_M^\nu$ , 用  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$  写出修正后的 Maxwell 方程。
- (4) 已知运动电荷的 Liénard-Wiechert 场, 写出运动磁荷  $g$  的电场和磁场。
- (5) 已知运动电荷辐射功率  $P = \frac{2}{3}e^2\gamma^6[a^2 - (\mathbf{a} \times \mathbf{v})^2]$ , 写出同时具有电荷  $e$  与磁荷  $g$  的粒子的辐射功率。

2. (相对论速度、加速度与辐射功率) 在  $S$  系中, 一个粒子沿  $y$  轴运动, 速度和加速度分别为  $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{y}}$  与  $\mathbf{a} = a\hat{\mathbf{y}}$ 。  $S'$  系相对于  $S$  系以  $\mathbf{u} = v_0\hat{\mathbf{x}}$  运动。

- (1) 求  $S'$  系中的  $\mathbf{v}'$  和  $\mathbf{a}'$ 。
- (2) 证明粒子在  $S$  与  $S'$  系中的辐射功率相等。
- (3) 设  $v = v_0$ 。若  $S'$  中另有一个电荷  $e$ , 速度  $\mathbf{v}'_e = v'_e\hat{\mathbf{x}}$ , 加速度  $\mathbf{a}'_e = 10\mathbf{a}'$ , 为了使  $P'_e = P'$ , 求  $v'_e$ 。

3. (填充介质的矩形波导) 截面为  $a \times b$  的矩形波导管被相对介电常数为  $\epsilon$  的介质填充, 且  $a > b$ 。考虑 TE 模式, 真空中的公式为

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \Omega^2 \psi = 0, \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_S = 0, \quad \Omega^2 = \omega^2 - k^2.$$

- (1) 求介质中的截止频率  $\omega_{\min}$ , 并写出最低模式的  $\mathbf{B}$  和  $\mathbf{E}$ 。
- (2) 若  $B_z$  的最大值为  $B_0$ , 在  $t$  时刻将电荷  $q$  放在  $(a/2, b/2, 0)$ , 求此时辐射功率。

## 4. (外尔半金属中的反常电流) 考虑三维、四维和六维外尔半金属中的手征通道。题中给出三维情形的零能级简并度

$$N_0 = \frac{eB_z L_x L_y}{h}$$

以及电势差  $V_{ab} = \alpha e E_z$ 。

- (1) 证明三维情形  $J_z = e^3 \alpha B_z E_z / h^2$ 。
- (2) 类比证明四维情形  $J_4^H = e^3 B_1 E_1 / h^2$ 。
- (3) 推广到六维, 给出场的施加方式和  $x_6$  方向电流密度的量纲关系。

## 电动力学

## 25 春-期末

## 1. (Lorentz 变换、规范变换与不变量)

- (1) 叙述  $A^\mu$ 、 $F^{\mu\nu}$ 、 $A_\mu A^\mu$  在 Lorentz 变换下的性质。
- (2) 推导电磁场  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$  在惯性系变换下的公式。
- (3) 写出规范变换。
- (4) 判断  $F_{\mu\nu}$  与  $A_\mu A^\mu$  是否规范不变。
- (5) 求  $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 。
- (6) 是否可能一个惯性系只观察到电场，而另一个惯性系只观察到磁场？

## 2. (相对论辐射功率分解与磁场中圆周运动)

- (1) 从 Larmor 公式出发，得到相对论辐射功率分解

$$P = P_{\parallel} + P_{\perp}.$$

- (2) 相对论性电子电荷量大小为  $e$ 、质量为  $m$ 、动量大小为  $p$ ，在匀强磁场  $B_0$  中作圆周运动，求轨道半径。
- (3) 利用上一问结果求辐射功率。

3. (Liénard–Wiechert 势中  $\nabla\varphi$  的推导) 已知运动电荷的推迟量

$$\mathbf{R}_* = \mathbf{r} - \mathbf{r}_*(t_*), \quad \mathbf{v}_* = \mathbf{v}(t_*), \quad \mathbf{a}_* = \mathbf{a}(t_*),$$

以及

$$\varphi = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 s_*}, \quad s_* = R_* - \frac{\mathbf{v}_* \cdot \mathbf{R}_*}{c}.$$

用关键导数求  $\nabla\varphi$ 。

## 4. (对 Maxwell 方程组的认识) 叙述对 Maxwell 方程组及其协变形式的认识。

# 电动力学

## 25 春-期中

1. (电磁场能量与动量守恒) 推导电磁场能量密度  $w$  与能流密度  $\mathbf{S}$ , 以及电磁场动量密度  $\mathbf{g}$  与动量流密度  $T_{ij}$ 。设介质均匀、线性、各向同性,  $\epsilon, \mu$  为常数。

2. (球面给定电势的 Laplace 方程) 球坐标系中, 已知半径  $r_0$  的球面上电势分布为

$$\varphi(r_0, \theta) = \varphi_0(1 + \cos \theta)^2.$$

求全空间电势分布, 设无穷远电势为零且原点处电势有限。

3. (轨道磁矩、弱磁场微扰与 Larmor 进动) 质量为  $m$ 、电荷为  $-e$  的电子绕电荷为  $e$  的固定中心作半径为  $R$  的非相对论圆周运动。

- (1) 求轨道磁矩。
- (2) 加一垂直轨道平面的弱磁场  $\mathbf{B}_0$ , 求磁矩变化量。
- (3) 推导 Larmor 进动频率。

4. (圆周运动电荷的电偶极辐射) 电荷  $q$  在半径  $r_0$  的圆轨道上以角速度  $\omega$  运动, 且  $\omega r_0 \ll c$ 。

- (1) 求电偶极矩。
- (2) 求电偶极辐射场。
- (3) 讨论辐射场偏振态。
- (4) 求辐射功率角分布与总功率。

## 电动力学

## 25 秋-期末

- (海水到空气的全反射与倏逝波) 海水的相对介电常数为  $\varepsilon_r = 4$ ，一束光从海水射入空气。
  - 求全反射临界角  $\theta_c$ 。
  - 若入射角为  $45^\circ$ ，且入射光束电场强度振幅为  $1 \text{ V/m}$ ，求空气中距离海水表面一个空气中波长处的电场强度振幅。
- (两个物体完全非弹性碰撞的相对论运动学) 有两个静质量都为  $m_0$  的物体。
  - 两物体速度大小均为  $v$ 、方向相反，碰撞后粘在一起，求新物体静质量。
  - 一个物体速度为  $\mathbf{v}$ ，另一个物体静止，碰撞后粘在一起，求新物体速度和静质量。
- (圆周运动电荷的辐射与同步辐射功率)
  - 一个带电量  $q$  的粒子在  $xy$  平面内作非相对论圆周运动，半径为  $R$ ，求辐射场的电场、磁场和平均能流密度。
  - 一个相对论性的电子在均匀恒定磁场  $B$  中作圆周运动，已知其动量大小为  $p$ ，求轨道半径和辐射总功率。
- (Compton 散射) 推导 Compton 散射的散射光子能量表达式。
- (理想金属矩形谐振腔) 一个理想金属谐振腔沿  $x, y, z$  方向的腔长分别为  $a, b, d$ ，且  $d > a > b$ 。
  - 求谐振腔一般模式的电场和磁场表达式。
  - 求 TE 模式和 TM 模式的基模频率。
- (带电粒子受固定点电荷散射时的辐射损失) 一个电荷量为  $q$ 、质量为  $m$  的粒子以速度  $v$  经过固定点电荷  $Q$ 。
  - 如左图，粒子近似沿直线匀速运动，瞄准距离为  $b$ 。求运动过程中辐射损失总能量  $E_1$ 。
  - 如右图，粒子在距离固定点电荷  $b$  处发生角度  $2\alpha$  的偏转，偏转前后均为匀速运动，忽略偏转瞬间辐射。求辐射损失  $E_2$ ，并计算  $(E_2 - E_1)/E_1$  到  $\alpha$  的一阶。

